El modelo de oferta y demanda agregada: determinación de renta e inflación en una economía abierta. Análisis de las políticas monetaria y fiscal, y de los shocks y políticas de oferta.

Esquema del cante

Introducción: «las desgracias nunca vienen solas» 2′30″
I. Modelo estático de economía abierta . . . . . 9′30″
1. Mundell-Fleming: renta con P fijo . . . . . 5′
2. DA-OA abierta: renta y precios . . . . . 4′30″
II. Modelo dinámico cerrado: NEK . . . . . 12′
Modelo: IS, NKPC y regla . . . . . 3′
Impl.: oferta (origen, propagación, respuesta) 4′30″
Impl.: demanda (origen, interacción, respuesta) . 3′
Extensiones, evidencia y valoración . . . . . 1′30″
III. Modelo dinámico abierto: Galí-Monacelli . . 5′
Modelo: 2 inflaciones . . . . . 2′
Impl.: externas, régimen y regla . . . . . 2′
Evidencia y valoración . . . . . 1′
Conclusión . . . . . 1′

Hilo: 3 modelos, de lo estático a lo dinámico y de lo cerrado a lo abierto, cada uno con idea, modelo (supuestos, desarrollo, implicaciones), extensiones, evidencia y valoración; España, pequeña y abierta: tipo fijo frente al euro, flotante frente al dólar; Covid, energía cara de 2022 y 2026. *Notación*: movilidad del capital β_K (β = factor de descuento en el NEK); α = apertura del consumo. *Refranes*: «no se puede nadar y guardar la ropa» (trilema); «más vale doblarse que quebrarse» (flotación como amortiguador).

Introducción 2′30″

- **Enganche**: «Las desgracias nunca vienen solas». 2022, zona del euro: Ucrania ⇒ energía↑ y euro↓ frente al dólar, sobre una demanda que salía de la Covid y cadenas atascadas. Ene. 2021-jun. 2022: Brent **+124 % en $, +158 % en €** (EIA; BCE). Inflación **10,6 %** (Eurostat, oct. 2022). 2026: Brent **123,9 $** (EIA, oct. 2026), inflación **4,0 %** (Eurostat). *¿Qué les pasa a Y y π cuando golpea una perturbación, y qué deben hacer la monetaria, la fiscal y las de oferta?*
- **Relevancia**: *teoría*: OA-DA = marco del corto y medio plazo; su versión moderna (NEK), la de los bancos centrales. *Política*: la respuesta depende del *origen* (demanda u oferta) y del régimen. España: X **36,5 %** (INE, 2025), M 32,6 % del PIB. *Actualidad*: Covid (oferta que acaba en demanda), 2021 (demanda contra oferta atascada), 2022 y 2026 (oferta externa).
- **Contextualización**: **perturbación**: exógena e imprevista; *de demanda* (Y y P mismo sentido) o *de oferta* (sentido contrario); *propagación* y *segunda ronda* (salarios, márgenes). **Política de oferta**: capacidad↑ o costes↓. **Economía abierta** y **pequeña** [3.B.11]; E directo ($E\uparrow$ depreciación), $q \equiv EP^*/P$ [3.B.13]; régimen fijo o flexible [3.B.15]; movilidad del capital. *Origen*: IS-LM de Hicks (Nobel 1972) → Fleming (1962) y Mundell (1963; Nobel 1999); años 70: OA y oferta; NEK (Clarida-Galí-Gertler, 1999; Woodford, 2003, Nobel 2026 con Hall).
- **Problemática**: ¿cómo se determinan Y y π y con qué modelos? ¿Origen, propagación y respuesta de cada perturbación? ¿Qué cambia cuando llega de fuera?
- **Estructura**: I, modelo estático de economía abierta (MF → DA-OA: renta y precios); II, modelo dinámico de economía cerrada con expectativas racionales (NEK), cuyas implicaciones son el origen, la propagación y la respuesta a las perturbaciones de oferta y de demanda; III, modelo dinámico de economía abierta (Galí-Monacelli). Cada uno resuelve un límite del anterior. Figura de la estructura.

I. Modelo estático de economía abierta: MF y DA-OA 9′30″

2 modelos, el segundo para el límite del primero. MF (precios fijos): la eficacia de cada política depende del régimen y de la movilidad. DA-OA: un equilibrio IS-LM-BP por cada P; la DA gana la competitividad y la OA la cuña exterior: la energía cara trae estanflación. Caja gris *(no se canta): IS-LM y DA-OA cerradas, y lo que falta para abrirlas.*

I.1. Mundell-Fleming

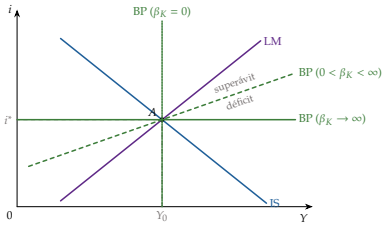
- *Idea*: años 60, Bretton Woods: ¿eficacia de monetaria y fiscal con capital móvil, fijo y flexible? IS-LM-BP.
- *Supuestos*: $P = P^* = 1$; país pequeño (Y^*, i^*); expectativas estáticas (PNCI: $i = i^*$ con movilidad perfecta); sustitutos perfectos; Marshall-Lerner (curva J); cuenta financiera $\beta_K(i - i^*)$ (flujos; 3 casos); sin esterilización.
- *IS abierta* con $XN = x\,Y^* - m\,Y + v\,q$:

$$\text{IS: } Y = \frac{\overline{A} - b\,i + x\,Y^* + v\,q}{1 - c\,(1-t) + m}$$

- *LM*: $M/P = k\,Y - h\,i$; con fijo, $M = \text{CI} + R$ (endógena). *BP*:

$$x\,Y^* - m\,Y + v\,q + \beta_K\,(i - i^*) = 0 \;\Rightarrow\; \left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}Y}\right|_{\text{BP}} = \frac{m}{\beta_K}$$

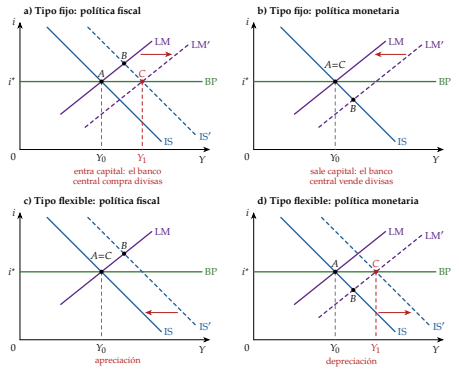
Encima, superávit. *Nula* ($\beta_K = 0$, vertical); *imperfecta* (alta si $m/\beta_K < k/h$); *perfecta* (horizontal en i^*).



IS-LM-BP y los 3 casos de movilidad

- *Equilibrio*: fijo: se ajusta M; flexible: se ajusta E.
- *Movilidad perfecta*: *fijo-fiscal*: muy eficaz (BC compra divisas, LM acompaña; multiplicador abierto $1/[1 - c(1-t) + m]$); *fijo-monetaria*: ineficaz (solo cambia CI por reservas); *flexible-fiscal*: ineficaz (expulsa *exportaciones netas*); *flexible-monetaria*: muy eficaz ($\Delta Y = \Delta(M/P)/k$, canal del tipo de cambio). Devaluación = *cambio del gasto* (Meade, 1951; Nobel 1977).

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal



Arriba fijo, abajo flexible; izda. fiscal, dcha. monetaria. Se dibujan a y d

- *Movilidad imperfecta*:

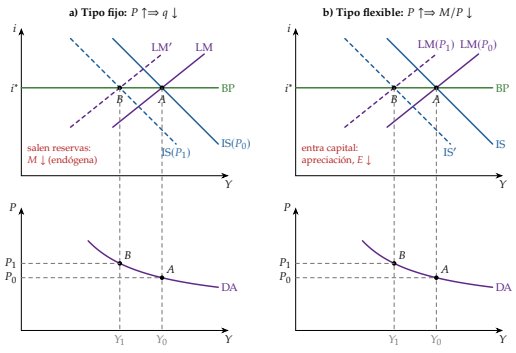
$$\textit{fijo}: \frac{\partial Y}{\partial \overline{G}} = \frac{\beta_K}{[1-c(1-t)]\beta_K + m(b+\beta_K)}, \quad \frac{\partial Y}{\partial M} = 0$$
$$\textit{flexible}: \frac{\partial Y}{\partial \overline{G}} = \frac{h}{D_X}, \quad \frac{\partial Y}{\partial (M/P)} = \frac{b+\beta_K}{D_X},$$
$$D_X \equiv h[1-c(1-t)] + (b+\beta_K)k$$

  Fijo: fiscal gana con β_K; monetaria, nunca. Flexible: monetaria gana, fiscal pierde; IS + BP = IS cerrada con $b + \beta_K$.
- *Implicaciones*: el régimen decide qué se ajusta; cada política en su régimen; *dilema del régimen*: fijo + monetaria ⇒ crisis de 1.ª generación (Krugman, 1979; Nobel 2008) [3.B.17]. **Trilema**: fijo + movilidad + autonomía, solo 2 (Obstfeld-Shambaugh-Taylor, 2005): no se puede nadar y guardar la ropa; soluciones interiores (Frankel, 1999); cuarteto imposible (Padoa-Schioppa, 1988). *Aislamiento* de Y^* con flexible (Friedman, 1953; Nobel 1976), no de i^*. Meade-Tinbergen (Nobel 1969)-Swan; asignación de Mundell (1962): monetaria → externo, fiscal → interno. *Déficits gemelos* (EE. UU. 80: XN −0,6 → −2,5 % del PIB). España en el euro: le queda la fiscal [4.B.4]. FMI: anclaje blando **44,8 %** (2023), flotación 32,5 %.
- *Ext.*: 2 países (locomotora y empobrecer al vecino); sobrerreacción (Dornbusch, 1976); fondos frente a flujos. *Evidencia*: trilema en los datos; multiplicador fiscal según régimen (Ilzetzki-Mendoza-Végh, 2013); Feldstein-Horioka. *Valoración*: precios fijos ⇒ dejamos mover P.

I.2. DA y OA en una economía abierta

- *De la IS-LM-BP a la DA*: $P\uparrow \Rightarrow$ *saldos reales* (LM izda.) y *competitividad* ($q\downarrow$, IS izda.). Con movilidad perfecta, cada régimen uno:

$$\text{fijo: } Y = \frac{\overline{A} - b\,i^* + x\,Y^* + v\,\overline{E}P^*/P}{1 - c\,(1-t) + m}; \quad \text{flexible: } Y = \frac{M/P + h\,i^*}{k}$$

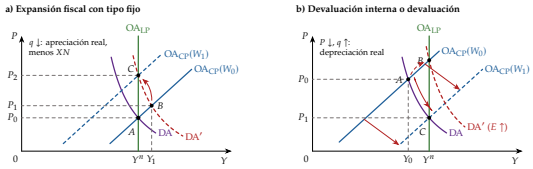


a: fijo, la LM sigue a la IS (salen reservas); b: flexible, la apreciación lleva la IS a la nueva LM

- *OA*: corto, creciente; el exterior entra por los insumos importados ($\mu\uparrow$) y el salario de consumo ($P_C/P = q^\alpha$). Largo, vertical en Y^n:

$$F(U^n, Z) = \frac{1}{(1+\mu)\,q^\alpha}$$

  Cuña exterior (Layard-Nickell-Jackman, 1991): $q\uparrow$ o $\mu\uparrow$ con salarios reales rígidos ⇒ $U^n\uparrow$.
- *Medio plazo*: flexible, M neutral; fijo, la fiscal desplaza XN (panel a); sin tipo propio, **devaluación interna** lenta (salarios rígidos a la baja: Schmitt-Grohé-Uribe, 2016); devaluación: de una vez, pero en Y^n solo inflación (Keynes, 1925). España: CC −9,4 **%** (BdE, 2007) → superávit desde 2012 [4.A.21].

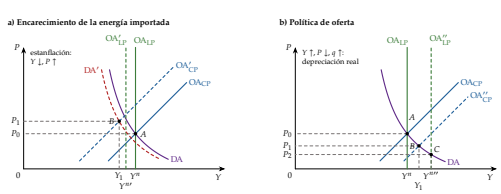


Tipo fijo. a: expansión fiscal; b: devaluación interna (C) y devaluación (B)

- *Inflación*:

$$\pi_t \simeq (1-\alpha)\,\pi_{H,t} + \alpha\,(\gamma_{E,t} + \gamma_{P^*,t})$$

  Inflación importada: efecto directo → indirecto y segunda ronda [3.A.41]. *Implicaciones*: el régimen decide el camino, no el destino; las de demanda no mueven Y^n. *Energía cara* (España, dependencia **69 % (UE 57 %)** (Eurostat) [4.A.6]): OA corto↑, OA largo izda. (cuña), DA↓: **estanflación**; la política de oferta desplaza las 2 OA a la dcha. *Ext.*: demandas rivales; Bruno-Sachs (1985). *Evidencia*: traspaso **0,3 % / 0,04 %** (Ortega-Osbat, 2020); RRI −1,3 p. del PIB en 2021 (Gunnella-Schuler). *Valoración*: estático y sin microfundamentos ⇒ NEK.



a: energía cara, estanflación; b: política de oferta

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

II. Modelo dinámico de economía cerrada: NEK *12′*

Expectativas racionales y dinámica: IS dinámica + NKPC + regla separan demanda (r_t^n) de costes (u_t). Sus implicaciones: el origen decide la política. Las tecnológicas y las de demanda: el tipo sigue a r_t^n (divina coincidencia). Las de costes: dilema; la demanda reparte el golpe; solo la oferta mejora las 2. Las 2 se mezclan (Covid, 2021).

II.1. El modelo

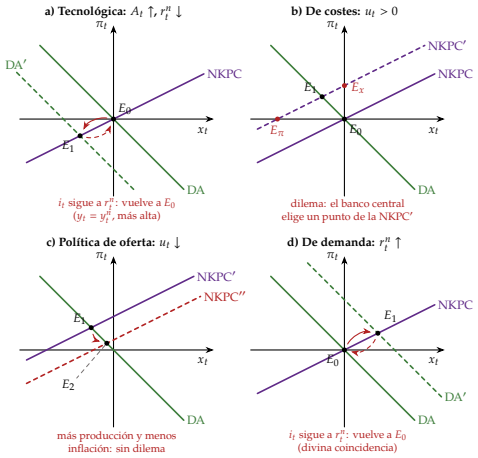
- *Idea*: precios rígidos con agentes que optimizan y expectativas racionales; la DA-OA con microfundamentos [3.A.7]. *Supuestos*: cerrada, sin capital, *cashless*; θ, φ; Dixit-Stiglitz (Nobel 2001); Calvo (η); 4 perturbaciones (A_t, demanda, u_t, ε_t).

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \tfrac{1}{\theta}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n)$$
$$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t + u_t,\ \ i_t = \rho + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + \varepsilon_t$$

- *Plano* (x_t, π_t): DA decreciente (la desplazan r_t^n y ε_t); NKPC creciente (la desplaza u_t). *Aviso*: en sentido estricto no se puede dibujar: linealización en el estado estacionario, AR(1), $x_t = \psi u_t$, expectativas proporcionales; el gráfico es $\rho_u = 0$.

$$x_t = \frac{\hat{r}_t^n - \phi_\pi\, u_t - \varepsilon_t}{\theta + \phi_x + \phi_\pi\, \kappa}$$

  Multiplicadores monetario y fiscal con el mismo denominador, menores con ϕ_π. *Implicaciones generales*: no neutral a corto; demanda frente a costes; **divina coincidencia** si $u_t = 0$; criterio de bienestar.



a: tecnológica; b: costes (dilema E_π, E_x); c: política de oferta; d: demanda (divina coincidencia)

II.2. Implicaciones: las perturbaciones de oferta

- *Tipos*: tecnológicas ($r_t^n\downarrow$: $x\downarrow$, $\pi\downarrow$; panel a); de costes (u_t: NKPC↑; panel b); externas (energía, cadenas, clima; oferta y demanda a la vez). En el modelo estático: estanflación (I.2); aquí, $u_t\uparrow$.
- *Propagación*: efecto directo → indirecto → segunda ronda; precios relativos (Ball-Mankiw, 1995). *Sectorial*: granular (Gabaix, 2011); redes, *aguas abajo* (Acemoglu-Akcigit-Kerr, 2016; Nobel 2024) [3.A.31].
- *Tecnológicas*: sin dilema (el tipo sigue a r_t^n). *Costes*: *dilema* (E_π o E_x; con la regla, E_1); menos agresiva cuanto más pesan los costes; salarios reales rígidos (Blanchard-Galí, 2007). *Mirar a través* si es pasajera y con expectativas ancladas (BCE, 2025).
- *Fiscal*: temporal y focalizada; Europa 2022: π **−1 a −2 p.** (Dao et al., 2023), mal focalizada. España: excepción ibérica (40 → 65 €/MWh), IVA eléctrico 21 → 10 → 5 %, 20 cts/l.
- **Políticas de oferta**: mercados (márgenes, NAIRU [3.A.28]), productividad [3.A.45], energía. Bajan la NKPC (panel c): sin dilema. Rentas: pactos (Escandinavia, Austria); Calmfors-Driffill (1988), joroba. Agenda: Draghi, MRR.

II.3. Implicaciones: las perturbaciones de demanda

- *Origen*: preferencias y confianza, gasto público, crédito y riqueza, monetaria (ε_t), demanda exterior: mueven r_t^n (panel d).
- *Propagación*: multiplicador; acelerador financiero (Bernanke-Gertler-Gilchrist, 1999; Nobel 2022); hogares que viven al día (Galí-López-Salido-Vallés, 2007); redes *aguas arriba*.
- *Interacción*: *oferta keynesiana* (Covid; Guerrieri et al., 2022: varios sectores, baja sustituibilidad, mercados incompletos); 2021: demanda contra oferta atascada (Bernanke-Blanchard, 2025). Paro abril 2020: EE. UU. **14,8 %** (FRED); zona del euro 7,4 %; España 15,3 % (ERTE) [4.A.29].
- *Respuesta monetaria*: divina coincidencia (i_t sigue a r_t^n) [3.A.36]. *Fiscal*: multiplicador según la regla; en el límite inferior > 1 (Christiano-Eichenbaum-Rebelo, 2011); sin moneda propia, la única [4.B.4]; ricardianos o no.
- ***Policy mix***: 4 cuadrantes; dominación monetaria o fiscal (Sargent-Wallace, 1981; Leeper, 1991) [3.A.39].

II.4. Extensiones, evidencia y valoración

- *Ext.*: NKPC híbrida; HANK. *Evidencia*: horas caen tras mejora tecnológica (Galí, 1999); NKPC plana. *Identificación*: VAR (Sims, 1980; Nobel 2011); Blanchard-Quah (1989): solo la oferta, permanente; Kilian (2009); Hamilton (1983).
- *Políticas de oferta en los datos*: largo plazo ganan (Blanchard-Giavazzi, 2003); corto, según ciclo (Duval-Furceri, 2018); en el límite inferior, contractivas (Eggertsson et al., 2014); España, reformas 2012 y 2021 [4.A.16].
- *Los 70*: petróleo ×4 y ×3; salarios indexados + acomodación: estanflación; España **28,4 %** (INE, ago. 1977) [4.A.27]. *Los 2000*: sin estanflación (Blanchard-Galí, 2010: 4 razones).
- *Valoración*: inmune a la crítica de Lucas (Nobel 1995); u_t residual, sin finanzas. Cerrada ⇒ III.

III. Modelo dinámico de economía abierta: Galí-Monacelli *5′*

La apertura cambia los coeficientes, no la forma. Estabilizar la inflación interna y dejar flotar; la flotación amortigua las reales de demanda, no las financieras ni (al importador) la energía. Sin moneda: fiscal, devaluación fiscal y oferta.

III.1. El modelo (Galí-Monacelli, 2005)

- *Idea*: nueva macro abierta (Obstfeld-Rogoff, 1995); la versión moderna de MF. *Supuestos*: continuo de economías pequeñas, apertura α, PCP y ley del precio único, mercados completos.

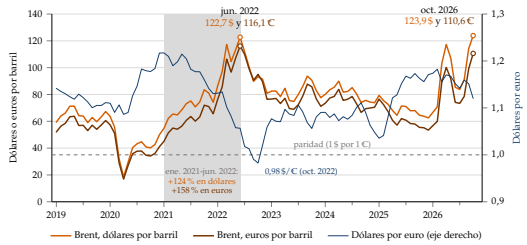
$$\pi_t = \pi_{H,t} + \alpha\Delta\tau_t;$$
$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \tfrac{1}{\theta_\alpha}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{H,t+1}] - r_t^n)$$
$$\pi_{H,t} = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{H,t+1}] + \kappa_\alpha x_t + u_t,\ \ \theta_\alpha \equiv \tfrac{\theta}{1+\alpha\Theta}$$

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

Misma estructura; E = precio relativo; divina coincidencia para π_H, no para el IPC.

III.2. Implicaciones: perturbaciones externas, régimen y regla

- *Demanda exterior*: flexible la aísla; fijo, fiscal. *Tipo mundial*: ciclo financiero global, dilema (Rey, 2013). *Energía*: al importador la depreciación lo amplifica (Bodenstein-Erceg-Guerrieri, 2011). Flotación como amortiguador: más vale doblarse que quebrarse.
- *Reglas*: **DITR** > **CITR** > **fijo**; óptimo $\pi_{H,t} = 0$, $x_t = 0$; mirar a través en abierta; miedo a flotar (Engel, 2011; Calvo-Reinhart, 2002).
- *Unión monetaria*: BC para la media, fiscal para cada país (Galí-Monacelli, 2008); multiplicador relativo ≈**1,5** (Nakamura-Steinsson, 2014); *devaluación fiscal* (Farhi-Gopinath-Itskhoki, 2014).
- *Ext.*: LCP (Corsetti-Pesenti), DCP (Gopinath, 2020); mercados incompletos. *Evidencia*: Backus-Smith (1993); *2021-23 y 2026*: euro↓ amplificó; subyacente **5,7 %** (mar. 2023); Fed 16/3/2022, BCE 21/7/2022 (−0,50 → 4 %; Peersman-Van Robays); 2026: 2,25 y 2,50 %. *Valoración*: mercados completos, traspaso completo.



Brent en $ y en €: en 2022 se separan (euro↓)

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: DA (de MF) + OA (cuña) → NEK; demanda: la monetaria (o la fiscal) estabiliza las 2; costes: la demanda reparte, la oferta mejora las 2; el régimen decide el instrumento.
- **Relevancia**: BCE y gobiernos ante la Covid, 2022 y 2026. **Extensiones**: [3.B.14] [3.B.15] [3.B.16] [3.B.17] [3.B.19] [4.A.22].
- **Opinión**: las perturbaciones llegan mezcladas; separar oferta de demanda es la mitad de la respuesta. **Idea final**: las desgracias nunca vienen solas; la demanda reparte el golpe, solo la oferta hace que la próxima duela menos.

Autores y fechas

1951 Meade: equilibrio interno y externo
1962 Fleming; Mundell: asignación; 1963, IS-LM-BP
1979 Krugman: crisis de 1.ª gen.
1985 Bruno-Sachs: estanflación
1989 Blanchard-Quah: identificación
1995 Obstfeld-Rogoff: nueva macro abierta
1999 Clarida-Galí-Gertler; Nobel a Mundell
2003 Woodford: *Interest and Prices*
2005 Galí-Monacelli
2010 Blanchard-Galí: el petróleo
2013 Rey: dilema
2016 Acemoglu-Akcigit-Kerr: redes
2022 Guerrieri et al.: oferta keynesiana
2026 Nobel a Hall y Woodford

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué con tipo fijo la monetaria es ineficaz con cualquier movilidad?** M endógena: se va en reservas.
2. **¿Cómo se pasa de MF a la DA?** Un equilibrio IS-LM-BP por cada P: fijo, competitividad; flexible, saldos reales.
3. **¿Por qué una perturbación tecnológica no rompe la divina coincidencia?** Mueve r_t^n (la DA), no la NKPC.
4. **¿Qué es una perturbación de oferta keynesiana?** Una de oferta sectorial que causa una caída de demanda mayor (Guerrieri et al.).
5. **¿Qué inflación debe estabilizar una economía pequeña?** La interna (DITR > CITR > fijo).

Ojo en el test

- BP vertical = movilidad *nula*; alta movilidad: BP *menos* inclinada que la LM.
- Flexible + perfecta: la fiscal expulsa XN, no inversión.
- NEK: la tecnológica desplaza la DA; las de costes, la NKPC.
- Divina coincidencia en abierta: para π_H, no para el IPC.
- Blanchard-Quah: la demanda, sin efecto a largo plazo en Y.

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal